**Programma FESR Lazio 2021- 2027**

**Avviso STEP Lazio**

**PROPOSTA PROGETTUALE PER L'ATTIVITÀ DI SVILUPPO SPERIMENTALE**

## 1. Descrizione delle esperienze e delle competenze specifiche dei Proponenti

*(in caso di attività da realizzarsi in aggregazione riprodurre il BOX per ogni partecipante)*

*Descrivere (nel caso di **OdR** le informazioni devono essere circoscritte alle unità organizzative coinvolte nel **Progetto** e alle tematiche specifiche del **Progetto**):*

- *le unità organizzative che realizzano attività R&S con relativo numero di addetti e qualifiche,*
- *le dotazioni specifiche in particolare quelle strumentali di tali unità organizzative;*
- *il know-how nel settore specifico e i relativi eventuali diritti di privativa industriale (brevetti, marchi, licenze, etc.) già detenuti;*
- *i progetti R&S realizzati in passato e i relativi risultati con evidenza quelli oggetto di finanziamento pubblico negli ultimi 3 anni;*
- *le specifiche esperienze e competenze delle figure chiave, tra cui quella del coordinatore dell'Attività;*
- *l'eventuale partecipazione a reti di cooperazione scientifica o tecnologica formali o informali ed i rapporti di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo, con altre **imprese**, OdR o altre istituzioni;*
- *le caratteristiche dei fornitori qualificati eventualmente coinvolti (progettisti, consulenti esperti, imprese partner ove non già coinvolte nell'Aggregazione, etc.);*
- *ulteriori elementi relativi alla capacità ed esperienza nell'intercettare le tecnologie critiche e le priorità del **Regolamento STEP.***

**DEV4U**

Fondata nel **2015** dalla fusione di tre società (Data Analysis Support Centre, Digitalset e RunSys), la **DEV4U** persegue l'obiettivo di affiancare e sviluppare per il mondo business, e in particolare per il mondo della cooperazione internazionale, soluzioni IT per migliorare i processi di gestione delle risorse e dei sistemi di information management e retrieval.

Attualmente, la società è coinvolta in progetti di **MIS (Management Information System)**, di **M&E (Monitoring & Evaluation)** e di **dematerializzazione dei processi** per clienti che lavorano in stretta connessione con l'**Unione Europea** (in particolare con la divisione INTPA) e con gli **organismi regionali africani** (ECOWAS, CILSS, UEMOA).

La **DEV4U** lavora principalmente con risorse interne supportate da una partnership tecnologica.

**Unità organizzativa coinvolta nel progetto**

Il reparto sviluppo software (composto da sviluppatori full-stack, architetti cloud, devops, analisti funzionali e UX/UI designer, coordinati da project manager dedicati, con processi Agile e metodologie prototipali ben consolidate) e la Direzione.

**Numero e qualifica degli addetti R&S**

- 1 sviluppatore back-end senior (Fabio Oresti)
- 1 sviluppatore front-end senior (Roberto Paris)
- 1 Business Analyst e Data Scientist - Team leader (Dario Berardi)
- 1 responsabile qualità e communication expert (Sara Tomasso)
- 1 responsabile qualità e Ui-UX designer (Maurizio Patitucci)

**Dotazioni specifiche**

- 10 Server Virtuali presso le webfarms di Aruba Business

**Know-how tecnologico e IP posseduta**

- Sviluppo frontend/backend/API;
- Conoscenza approfondita dei database relazionali
- Information retrieval basato su Elasticsearch

**DEV4U** sviluppa software utilizzando tecnologie moderne e affidabili, tra cui **Coldfusion, Lucee, React** e **React Native**, con database come **MySQL, MariaDB, SQL Server e PostgreSQL.**

Vanta una solida esperienza nella realizzazione di sistemi digitali per progetti internazionali, in particolare nell'ambito del **monitoraggio e valutazione (M&E)**, della **rendicontazione azioni climatiche (MRV)** e della **gestione delle informazioni (MIS)**.

Ha progettato strumenti avanzati per la **ricerca e l'analisi intelligente dei documenti**, grazie all'integrazione con **Elasticsearch**.

Realizza **API scalabili** per consentire l'**interoperabilità tra sistemi diversi**, supporta ambienti multilingua e progetta interfacce responsive, adatte a tutti i dispositivi.

Adotta un **approccio Prototipale** che consente di automatizzare test e aggiornamenti, garantendo rapidità, qualità e continuità nello sviluppo software.

**Esperienze in progetti di R&S pubblici**

**Aprile 2023 (in qualità di Partner del Consorzio)**
**Titolo del progetto:** Supporto alla programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e alla condivisione delle conoscenze nell'ambito dell'azione esterna dell'UE
**Numero di gara/contratto:** INTPA/2022/EA-RP/0143
**Ente appaltante:** Commissione Europea, Direzione Generale per i Partenariati Internazionali (DG INTPA)
**Descrizione:** Il contratto ha l'obiettivo di supportare le DG INTPA e NEAR nel miglioramento della qualità delle performance, nell'apprendimento istituzionale e nella responsabilità gestionale, al fine di rendere l'azione esterna dell'Unione Europea più mirata e sostenibile.
**Link alla gara:** https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/12293

**Marzo 2023 (in qualità di Partner del progetto)**
**Titolo del progetto:** Sovvenzioni per stakeholder volte a migliorare la misurazione dello spreco alimentare e a promuovere azioni di prevenzione all'interno delle loro organizzazioni
**Numero di gara/contratto:** SMP-FOOD-2022-FWStakeholders-AG
**Ente finanziatore:** Unione Europea – Agenzia Esecutiva Europea per la Salute e il Digitale (HADEA)
Progetto finanziato: "Measurement, reduction, and prevention of food waste in school canteens: proposal of a strategic approach" – MyWaste-Plate (GA 101112062)
**Descrizione:** Il progetto mira a definire un approccio strategico alla misurazione e riduzione dello spreco alimentare nelle mense scolastiche.
**Link alla gara:** https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/grants-stakeholders-improvemeasurement-food-waste-and-help-implement-food-waste-prevention-their_en

**Novembre 2023 (in qualità di Fornitore del progetto)**
**Titolo del progetto:** Supporto tecnico al coordinamento del progetto "Sostegno Scientifico e Tecnologico ai Centri Regionali di Eccellenza (RCoEs) per la Transizione Verde"
Numero di gara/contratto: INTPA/2023/EA-RP/0016
**Ente appaltante:** AESA – per conto della Commissione Europea, DG INTPA
**Descrizione:** Nell'ambito di questo contratto, DEV4U fornisce un Esperto Chiave (Key Expert), impiegato full-time per 4 anni, con il compito di coordinare le attività ICT legate al progetto di supporto ai RCoEs nell'ambito della transizione ecologica.
**Link alla gara:** https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13319

**Novembre 2022 (in qualità di Subappaltatore)**
**Titolo del progetto:** Fornitura di servizi per l'istituzione del Quadro Rafforzato di Trasparenza (ETF) del Libano e rafforzamento delle istituzioni nazionali per la sua attuazione
**Numero di gara/contratto:** LBN/CO/RFP/281/22
**Ente appaltante:** Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo – Libano (UNDP-LBN)
**Descrizione:** Su incarico della società internazionale RICARDO Inc., DEV4U ha sviluppato e implementato una piattaforma web-based di knowledge sharing nell'ambito del progetto ETF del Libano.
Link alla gara: https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=871

**Maggio 2019** (in qualità di Partner del Consorzio)
**Titolo del progetto:** Sistema di Monitoraggio Orientato ai Risultati (ROM) per gli interventi di aiuto esterno
**Numero di gara/contratto:** FWC SIEA 2018
**Ente appaltante:** Commissione Europea, Direzione Generale per i Partenariati Internazionali (DG INTPA)
Descrizione:

- **Lotto 1:** Gestione sostenibile delle risorse naturali e resilienza (EuropeAid/139798/DH/SER/Multi)
- **Lotto 2:** Infrastrutture, crescita sostenibile e occupazione (EuropeAid/139798/DH/SER/Multi)
  Il progetto prevede l'implementazione di sistemi per il monitoraggio e la valutazione orientata ai risultati, a supporto delle missioni e degli interventi di cooperazione dell'UE nei Paesi partner.
  Link alla gara: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2380

**Profilo e curriculum del project manager (coordinatore)**

**Dario Berardi** è un **Project Manager** e *Information System Specialist* con **oltre 30 anni di esperienza** nella progettazione, **sviluppo e gestione di sistemi informativi complessi per il settore della cooperazione internazionale, la pubblica amministrazione, le università e il settore privato**. Laureato in Farmacia con specializzazione in Scienza dell'Alimentazione e formazione post-universitaria in Analisi Statistica Multivariata, ha ricoperto ruoli di responsabilità tecnica e gestionale in progetti IT ad alto impatto, in qualità di Team Leader, Chief Developer, Data Scientist e UX/UI Designer.

Nel corso della sua carriera ha guidato team di sviluppo internazionali nella realizzazione di **Management Information System (MIS)**, **sistemi di Monitoraggio & Valutazione (M&E)**, piattaforme per la trasparenza climatica (**MRV Systems**) e la gestione delle sovvenzioni. Ha collaborato con importanti organizzazioni internazionali come **Commissione Europea** (DG INTPA, NEAR, DEVCO), **FAO, Banca Mondiale, UNDP, ECOWAS, CILSS**, nonché con agenzie di cooperazione tecnica (**AESA, Particip GmbH, CARDNO, GFA**). Ha operato in oltre 20 Paesi, con una conoscenza approfondita del contesto africano, in particolare dell'**Africa sub-sahariana e del Sahel**.

Tra i progetti recenti di maggior rilievo si segnalano il sistema **ROMANS** per il monitoraggio delle missioni ROM dell'UE, la piattaforma **MESECOPS** per ECOWAS/ARAA, e il **portale EAP Grants** per il monitoraggio dei finanziamenti alla società civile nell'Europa orientale. Le sue competenze coprono l'intero ciclo di vita del

software, dal disegno architetturale allo sviluppo backend/frontend, fino al testing, al training degli utenti e alla manutenzione evolutiva.

Parla correntemente **italiano, francese, inglese, spagnolo e portoghese**, ed è riconosciuto per la sua capacità di guidare team multiculturali e progetti in contesti complessi, mantenendo alti standard qualitativi e operando con efficacia anche in condizioni logistiche difficili.

**Eventuale partecipazione a reti scientifiche o tecnologiche**

- Iscrizione al **catalogo ICE – Italian Trade Agency**. Scheda ICE DEV4U: https://www.ice.it/en/my-home/find-your-italian-partner/company-details/545081/DEV4U
- Iscrizione a **Assintel**. Assintel è l'associazione nazionale di riferimento delle imprese ICT e digitali e aderisce a **Confcommercio – Imprese per l'Italia**, la più grande confederazione imprenditoriale del Terziario italiano. https://www.assintel.it/soci/dev4u_srls/
- Relazioni con università, centri di ricerca e enti pubblici, in particolare con il **CREA** - https://www.crea.gov.it/
- Partecipazione a fiere ed eventi nazionali/internazionali ICT e cooperazione (vedere: **Codeway Expo edizione 2024** - https://www.codewayexpo.com/ )
- Collaborazioni strategiche con **Mitrahsoft** (https://www.mitrahsoft.com/) per lo sviluppo web congiunto, **Labforweb** (https://www.labforweb.it/aziende-partner) per la formazione; essa è ente accreditato Ente accreditato dalla *Regione Lazio* e soggetto attuatore *Forma.Temp*.

**LaSapienza**

**Unità organizzativa coinvolta nel progetto**

L'Unità Operativa di Sapienza Università di Roma coinvolta nel progetto è il *Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria (SBAI SAPIENZA)*. L'attività di ricerca del dipartimento riguarda quelle tematiche delle discipline chimiche, fisiche e matematiche che presentano un significativo risvolto applicativo nella ricerca scientifica e tecnologica. Sono presenti competenze interdisciplinari, sia di tipo teorico-analitico che di tipo numerico e sperimentale, che rendono possibile lo sviluppo di attività di ricerca multidisciplinari in settori innovativi. Il Dipartimento è dotato di laboratori sperimentali di fisica, chimica, nanotecnologie e di un laboratorio di elaborazione dell'informazione digitale DIPLab (Digital Information Processing).

**Numero e qualifica degli addetti R&S**

SBAI SAPIENZA partecipa con un Professore Ordinario, tre Professori Associati e un Ricercatore Tenure Track personale afferente al laboratorio di elaborazione dell'informazione digitale DIPLab.

Di seguito le competenze specifiche del personale SBAI SAPIENZA che partecipa al progetto.

Domenico Vitulano (Ruolo: Responsabile Scientifico per SBAI SAPIENZA), ricercatore presso IAC-CNR fino a settembre 2019 e professore associato in Analisi Numerica presso il dipartimento SBAI da settembre 2019, vanta una lunga esperienza nella formulazione di modelli multiscala e di metodi computazionali per l'elaborazione di segnali e immagini con applicazioni in diversi campi. Le sue competenze riguardano la compressione e l'indicizzazione delle immagini, il riconoscimento dei pattern, lo shape from shading, la teoria dell'informazione, l'elaborazione delle immagini basata sulla percezione umana, tecniche AI per l'analisi di dati multidimensionali. Tra le applicazioni più recenti si evidenziano quelle al digital forensics e, in particolare,

alla verifica della autenticità del contenuto di un'immagine mediante identificazione di manipolazioni del contenuto e l'identificazione del dispositivo di acquisizione. Le competenze trasversali hanno favorito il suo coinvolgimento in numerosi progetti di ricerca di base e applicata in qualità sia di responsabile scientifico sia di partecipante.

Vittoria Bruni, professore associato in Analisi Numerica presso il dipartimento SBAI, ha esperienza specifica nella teoria dell'approssimazione, nei metodi multirisoluzione e nelle trasformate tempo-frequenza per la definizione di rappresentazioni sparse. Queste rappresentazioni hanno permesso di definire metodi computazionali efficienti per il denoising di segnali e immagini e per il miglioramento della risoluzione, per la valutazione della qualità delle immagini basata sulla percezione umana e per l'estrazione di caratteristiche orientate all'ottimizzazione dei processi di analisi, riconoscimento e classificazione in campi applicativi quali i beni culturali, lo image forensics, il monitoraggio ambientale e il remote sensing, anche mediante tecniche di machine learning e deep learning.

Roberto Li Voti, professore ordinario di Fisica Sperimentale e direttore del Dipartimento SBAI, ha esperienza trentennale di ricerca in spettroscopia fototermica di deflessione, spettroscopia fotoacustica, radiometria fototermica e termografia infrarossa. Dal 2005 dirige il Laboratorio di tecniche fototermiche e fotoacustiche. Queste tecniche sono state sviluppate e applicate ai controlli non distruttivi dei materiali, consentendo di misurare localmente le proprietà termofisiche.

Anna Vidotto, ricercatore tenure track Probabilità e Statistica (SSD MATH-03/B) presso il Dipartimento SBAI, ha esperienza specifica nello studio di aspetti sia teorici che applicativi di alcuni di modelli probabilistici e statistici, con particolare riferimento alla caratterizzazione delle proprietà geometriche e statistiche di campi aleatori.

Giuseppe Zollo, professore associato in Fisica presso il Dipartimento SBAI, ha esperienza specifica in modellazione dei dati di spettroscopia, quantum computing, calcolo scientifico e high performance computing.

**Dotazioni specifiche**

Il laboratorio è dotato di:

- un server dedicato per il calcolo scientifico PowerEdge R740xd Server -128 GB RAM

-WorkStation Asus GR701 ROG HYPERION - Cpu Intel Xeon W-2245 - Memoria Kingston KSM32RD4/32HDR

**Know-how tecnologico e IP posseduta**

Il personale impiegato nel progetto ha competenze specifiche modellistico-matematico e metodologico-computazionale nell'ambito della computer vision, dello high performance computing, dell'elaborazione digitale dell'informazione e dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento a metodologie di analisi, rappresentazione, elaborazione e integrazione di dati multidimensionali. Le più recenti attività di ricerca hanno riguardato la definizione e l'applicazione di modelli di machine learning e architetture di deep learning per la classificazione e il riconoscimento di oggetti di interesse e la anomaly detection in diversi ambiti e, in particolare, nel digital forensics. Nello specifico, sono stati sviluppati metodi e algoritmi per la classificazione del

contenuto di documenti, l'individuazione di manipolazioni in un'immagine e del dispositivo di acquisizione della stessa orientate al supporto di sistemi di identificazione di frodi.

Relativamente a sistemi di acquisizione e anomaly detection, si menzionano i seguenti di due brevetti che vedono tra gli inventori alcuni dei componenti dell'unità SBAI SAPIENZA:

"Confocal microscope and related process of acquiring and processing images" - EP3308211B1 - Inventori: V. Bruni, D. De Canditiis, D. Vitulano, E. Rossi, D. Pigozzi, F. Buccolini, S. Tagliaferri

"Method for evaluating the cleaning state of an aeration and/or conditioning plant of a room" - EP3055081B1 – Inventori: D. Vitulano, V. Bruni, V. Ricco, A. Santinelli

**Esperienze in progetti di R&S pubblici**

La ricerca di base relativa alla modellistica matematica e metodi computazionali per la gestione e l'ottimizzazione dell'acquisizione di dati, per l'analisi, l'elaborazione e la riduzione della dimensionalità di grandi quantità di dati e per l'interpretazione e l'integrazione dei dati eterogenei, è stata finanziata direttamente dall'ateneo in diversi progetti, di cui i membri del gruppo di ricerca SBAI SAPIENZA sono stati partecipanti e responsabili scientifici. Relativamente all'aspetto applicativo, i ricercatori hanno partecipato a diversi progetti per il supporto all'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in cui sono stati sviluppati sistemi integrati di conoscenza a supporto di azioni di monitoraggio non invasivo a superamento dei tradizionali protocolli di indagine. Aspetti rilevanti di tale attività sono la non invasività delle metodologie sviluppate, l'usabilità e la facilità di interrogazione, anche attraverso la traduzione del risultato dell'elaborazione in messaggi di allerta, calibrati con l'ausilio dell'esperto. Sono attivi anche progetti, in partnership con aziende del territorio, che si svolgono in percorsi triennali di dottorato di innovazione, nell'ambito del bando per il finanziamento di dottorati innovativi della Regione Lazio e del bando PON per dottorati su tematiche green. Obiettivo dei progetti finanziati è lo sviluppo di metodologie innovative basate sull'intelligenza artificiale per: i) l'elaborazione di immagini iperspettrali orientata al monitoraggio di strutture e all'agricoltura di precisione, con particolare riferimento a sistemi di acquisizione montati su droni, ii) la comprensione automatica di documenti orientata all'automatizzazione di alcune fasi di progettazione nel monitoraggio dell'impatto ambientale; iii) per la certificazione dei processi di produzione e dei processi diagnostici in vitro.

PRINCIPALI PROGETTI RSI in cui sono coinvolti i componenti dell'unità SBAI SAPIENZA della presente proposta negli ultimi 3 anni:

Titolo: "Approccio multi-disciplinare alla modellistica multi-scala e alle sue applicazioni ingegneristiche"

Programma di finanziamento: PNRR - Centro Nazionale 1 ("NATIONAL CENTRE FOR HPC, BIG DATA AND QUANTUM COMPUTING") – Spoke 6 – CUP: 883C22002940006

e progetto: in corso

ività specifica svolta: progetto Flagship FP2 "Advances in Data Analytics & AI" - linea di attività FP2.2: "Numerical methods for multidimensional data representation and processing" --- Sviluppo di metodi numerici per la rappresentazione e l'elaborazione di dati multidimensionali

Titolo: "SEcurity and RIghts in the CyberSpace (SERICS)"

Programma di finanziamento: PNRR - Partenariato Esteso 7 – "Cybersecurity" – Spoke 2

Fine progetto: in corso

Attività specifica svolta: sottoprogetto FF4LL --- sviluppo di metodi di ML e AI per la identificazione di manomissioni in immagini e di microespressioni facciali in sequenze video

Titolo: “SPECTROMED - Spettrometro per la diagnostica multispettrale melanomi “- CUP B83D23001040002

Programma di finanziamento: PR FESR Lazio 2021-2027 - Obiettivo specifico 1.I - Progetto T0008B0005 - A0613 - Avviso Pubblico "Riposizionamento competitivo RSI" approvato con DE n. G18823 del 28/12/2022. Ambito 1 "Scienze della Vita"

Fine progetto: in corso

Partner: Dip. SBAI, Università di Tor Vergata, Superelectric srl

Attività specifica svolta: sviluppo di metodi di ML e AI per lo early warning nella identificazione di melanomi mediante analisi di acquisizioni iperspettrali

Titolo: “SICURI-Sistema Innovativo di Controllo Urbano per Ridurre l'Illegalità”

gramma di finanziamento: PR FESR Lazio 2021-2027 - Avviso Pubblico "Riposizionamento competitivo RSI" approvato con DE n. G18823 del 28/12/2022. Ambito 3 "Aerospazio", "Sicurezza" e "Automotive e Mobilità Sostenibile" - CUP F89J23001330007

Fine progetto: in corso

Partner: Dip. SBAI, Humanativa srl, Expert.AI spa

Attività specifica svolta: sviluppo di metodi AI per lo object detection da immagini o sequenze video, con particolare riferimento all’individuazione di oggetti pericolosi, e per il sentiment analysis mediante analisi di espressioni facciali

Titolo: “ISHealth – Improved Security E-Health”

Programma di finanziamento: bando Cyber 4.0 – 1/2021- Codice CUP C82C21002960008 (attività formalizzata con contratto di ricerca in conto terzi)

Fine progetto: 2023

Partner: Sigma Consulting srl, IoTMaker srl

Attività specifica svolta: sviluppo di metodi computazionali per l’identificazione e riconoscimento di microespressioni facciali per la determinazione dello stato emozionale di un paziente per applicazioni in ambito di telemedicina.

Titolo: "IMAGO - Imaging Multispettrale per l’Arte, Gamification e realtà Olografica"

Programma di finanziamento: Intervento TE1 - Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase - Progetti RSI

Fine progetto: 2024

Partner: Dip. SBAI, Sigma Consulting srl, Università Tor Vergata, Istituto per le Applicazioni del Calcolo CNR, Accademia di San Luca, Museo del Fiore, Museo del Fiume

Attività specifica svolta: sviluppo di metodi di elaborazione di dati multispettrali per la caratterizzazione di materiale e identificazione di elementi di interesse

Titolo: Exploiting Motion Imagery Content

Programma di finanziamento: TENDER "Provision of Consultancy Services for Exploiting Motion Imagery Content" SATCEN-NP-16/21 (attività formalizzata con contratto di ricerca in conto terzi da parte di Superelectric srl)

Fine attività: 2022

Attività specifica svolta: studio di fattibilità relativo alla definizione di una procedura per la registrazione di immagini basata sul sensor model

PROGETTI nell'ambito di percorsi triennali di DOTTORATO DI INNOVAZIONE supervisionati da componenti dell'unità Sapienza

1. Titolo: SAPIENT: Semantic and Automatic Processing of Information about Environment

Programma di Finanziamento: PON Ricerca e Innovazione- Dottorati su tematiche dell'innovazione e green Dottorato: Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze (MMIENS) – Dip. SBAI Sapienza Università di Roma – Ciclo XXXVII

Azienda Partner: Expert.AI

Attività: Il Progetto di Ricerca è finalizzato allo sviluppo di nuovi sistemi nell'ambito Optical Character Recognition, con lo scopo di analizzare documenti complessi al fine di comprenderne la semantica. Gli obiettivi specifici del progetto comprendono la definizione di metodologie di Intelligenza Artificiale seguendo un approccio ibrido di analisi delle immagini e Natural Language Understanding (NLU) per il riconoscimento di testi con layout complessi contenenti tabelle e grafici ed altri elementi che gli attuali sistemi OCR non sono in grado di analizzare.

2. Titolo: HYPER ABC: HYPERspectral imaging through Artificial intelligence for Building Control

Programma di Finanziamento: Dottorati per l'Innovazione – Regione Lazio

Dottorato: Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze (MMIENS) – Dip. SBAI Sapienza Università di Roma – Ciclo XXXVI

Azienda Partner: Superelectric srl

Attività: Il progetto è stato finalizzato allo sviluppo di metodologie innovative basate sull'intelligenza artificiale per l'elaborazione di immagini iperspettrali per la anomaly detection, orientata al monitoraggio e al controllo di strutture a pareti verticali. Gli obiettivi specifici del progetto hanno compreso la definizione di metodologie AI leggere per l'estrazione di features di interesse, il riconoscimento e la classificazione di anomalie, che consentano di produrre early warning.

**Eventuale partecipazione a reti scientifiche o tecnologiche**

SBAI è l'unità organizzativa Sapienza partner del R.O.M.E. Digital Hub – "Research and innovation Organization for the disseMination of knowledge on advanced tEchnologies" (R.O.M.E.), a sua volta parte degli European Digital Innovation Hub (EDIH). In R.O.M.E. Digital Hub i componenti dell'unità operativa SBAI offrono servizi di formazione alle aziende sui temi "AI per il Multispectral Imaging" e "HPC for productive processes". Digital Hub ha ricevuto il Seal of Excellence dalla Commissione europea ed è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

**NOREMA Start up Innovativa**

NOREMA S.r.l. è una start-up innovativa, attiva dal 2020, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali ad alto valore tecnologico, con particolare riferimento alla progettazione, gestione e monitoraggio di progetti complessi, all'europrogettazione, alla consulenza finanziaria e all'innovazione digitale nei servizi alle imprese e alla pubblica amministrazione. L'impresa ha sede legale a Roma e opera a livello nazionale ed europeo.

L'attività principale riguarda la progettazione e lo sviluppo di piattaforme digitali, anche in modalità Software-as-a-Service (SaaS), per la gestione integrata dei progetti e dei relativi processi (pianificazione, allocazione risorse, monitoraggio, rendicontazione). Le soluzioni proposte si avvalgono di algoritmi di intelligenza artificiale, sistemi predittivi e strumenti di analisi avanzata, al fine di ottimizzare tempi, costi e qualità degli interventi, con una particolare attenzione alla compliance amministrativa e finanziaria dei fondi europei.

Tra le attività trasversali, rientrano:

- la consulenza per l'accesso e la gestione di bandi pubblici e finanziamenti comunitari (Horizon Europe, PNRR, FESR, Erasmus+, ecc.);
- la produzione di contenuti e strumenti per la formazione digitale, l'e-learning e il capacity building;
- la definizione di strategie di comunicazione integrata e digital engagement;
- la progettazione di strumenti tecnologici per la cooperazione istituzionale, l'open innovation e la promozione del territorio.

Nel corso del triennio 2022–2025, NOREMA è stata tra i soggetti incaricati della progettazione funzionale e dello sviluppo dell'architettura logica e informativa della piattaforma N4EDIH nell'ambito dell'iniziativa ROME Digital Hub – EDIH (Research and innovation Organization for the Dissemination of Knowledge on Advanced Technologies), European Digital Innovation Hub riconosciuto dalla Commissione Europea e cofinanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il PNRR.

All'interno del progetto, NOREMA ha curato:

- l'analisi dei bisogni informativi degli stakeholder coinvolti (PMI, PA, centri di ricerca);
- la modellazione dei flussi di accesso e gestione dei servizi di supporto all'innovazione;
- l'integrazione di dashboard interattive, moduli per la raccolta e la valorizzazione dei dati di impatto, e strumenti di monitoraggio automatizzato dei servizi erogati;
- l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili con sistemi pubblici e privati, secondo i principi FAIR e in coerenza con gli standard europei in materia di cybersecurity, interoperabilità e DNSH (Do No Significant Harm).

La piattaforma N4EDIH costituisce oggi il punto di accesso unico a servizi avanzati per la transizione digitale e sostenibile delle PMI e degli enti pubblici del Centro Italia, con particolare attenzione ai settori chiave individuati dalla strategia nazionale e dalla Smart Specialisation Strategy regionale (manifattura intelligente, sostenibilità, transizione verde e digitale, cultura e creatività, salute).

Oltre al contributo tecnologico, NOREMA ha svolto attività di project management, coordinamento operativo, supporto alla rendicontazione e validazione delle milestone progettuali, in collaborazione con il capofila Tecnopolo S.p.A. e i partner scientifici coinvolti.

Il team interno è composto da figure esperte in europrogettazione, digitalizzazione, sviluppo software, comunicazione strategica e monitoraggio, tra cui professionisti con esperienza presso il CNR, il MASAF e numerose amministrazioni centrali. Le competenze includono l'utilizzo di tecnologie come WordPress, ReGiS, CRM, dashboard interattive, blockchain e sistemi AI per l'analisi automatizzata.

NOREMA adotta un approccio agile e flessibile, orientato alla co-creazione di soluzioni digitali personalizzate, alla collaborazione pubblico-privato e alla valorizzazione delle competenze territoriali. La società è regolarmente iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative e rispetta i requisiti di investimento in R&S, come previsto dal D.L. 179/2012.

Unità organizzativa coinvolta nel progetto

Unità interna di NOREMA S.r.l. dedicata alla progettazione e allo sviluppo di piattaforme digitali per la gestione e il monitoraggio di progetti finanziati, con competenze integrate in project management, sviluppo software, analisi dati e rendicontazione. L'unità è già operativa sul disegno della piattaforma N4EDIH nell'ambito del progetto ROME Digital Hub – EDIH.

Numero e qualifica degli addetti R&S

- Claudia Abatecola – Responsabile scientifico e Strategia digitale

Economista, progettista e consulente per la trasformazione digitale e la valorizzazione dei fondi pubblici, con oltre 15 anni di esperienza nella pianificazione strategica, nella direzione di progetti cofinanziati (PNRR, Horizon, Erasmus+) e nella governance di processi ICT per la PA. Esperta in modelli logici, interoperabilità amministrativa e framework europei.

- Chiara Mirabella – Project Manager e Coordinamento operativo

Certificata ISIPM Base® ed eU-maps®, con competenze in europrogettazione, gestione tecnico-finanziaria e monitoraggio. Specializzata nella strutturazione di piani operativi per progetti cofinanziati, è responsabile del coordinamento esecutivo e del rispetto degli standard di qualità, con esperienza in bandi regionali, nazionali e internazionali.

- Valentina Caldarera – Junior EU Project Manager e Monitoring Specialist

Laureata in Economia e attualmente iscritta al corso di laurea magistrale in Management delle Tecnologie. Supporta le attività di raccolta e analisi dei dati progettuali (KPI, milestone, rendicontazione), curando la gestione operativa su piattaforme digitali (ReGiS, WordPress, Notion) e i sistemi di monitoraggio connessi al progetto N4EDIH.

Dotazioni specifiche

- Infrastruttura cloud scalabile (AWS, Google Cloud) per sviluppo e testing
- Ambienti collaborativi digitali (Notion, GitHub, Trello, Slack, ReGiS)
- Software di prototipazione (Figma, Canva Pro), CMS WordPress, strumenti CRM
- Licenze per automazione documentale, data analytics e gestione bandi

- Rete di consulenti e partner tecnologici per supporto specialistico

Know-how tecnologico e IP posseduta

- Progettazione di piattaforme digitali modulari e interoperabili (SaaS)
- Sviluppo di dashboard di monitoraggio, KPI reporting, strumenti di audit digitale
- Integrazione API REST, protocolli open data e standard europei (INSPIRE, DCAT)
- Metodologie proprietarie per la gestione progettuale e la documentazione tecnica
- Esperienza diretta nell'analisi e modellazione semantica per la PA
- Implementazione di log**iche AI e NLP per estrazione di dati da documenti amministrativi (in progetti in corso)**

**MICROSIS**

Fondata nel 1990 con l'obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate nei settori emergenti, Microsis ha realizzato nel corso degli anni numerosi sistemi e software applicativi per una vasta gamma di ambiti, tra cui automazione industriale, retail, gestione delle risorse e sistemi di information retrieval. Dal 1995 l'attività si è estesa al settore dell'ingegneria e delle telecomunicazioni, con la progettazione di sistemi di trasmissione dati, centrali operative e sistemi di telerilevamento. A partire dal 2000 l'attenzione si è focalizzata anche sulla progettazione e produzione di apparati elettronici e biomedicali.

Attualmente l'azienda opera come system integrator, fornendo servizi di progettazione, integrazione e sviluppo di soluzioni per i comparti medicale, industriale, ICT e data management. Le competenze interne comprendono la progettazione hardware, software e firmware, supportate da un'infrastruttura operativa che include una rete consolidata di collaboratori esterni. L'organizzazione è strutturata per rispondere alle richieste del mercato con flessibilità, affidabilità e competenza specialistica.

Negli ultimi anni, l'azienda ha affrontato con successo le trasformazioni del settore ICT, registrando una crescita costante del fatturato grazie all'adozione di sistemi di gestione informatizzati e al mantenimento di elevati standard di qualità. Microsis è certificata secondo gli standard ISO 9001, ISO 27001 e ISO 14001 e opera con metodologie di workgroup e project sharing, garantendo il tracciamento delle azioni progettuali e il coinvolgimento di clienti e partner.

Microsis collabora attivamente con importanti realtà industriali (Ericsson, Wind, Rheinmetall Italia, Elettronica, Snam Rete Gas, Accenture), istituzioni pubbliche (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno) e enti di ricerca (Università La Sapienza, Università di Tor Vergata, ENEA, CNR), partecipando anche a programmi di ESA e ASI.

**Aree di Specializzazione**

Settore Sanitario e Bioscienze

- Integrazione di apparati medicali;
- Sistemi di diagnostica e telemedicina;
- Sistemi gestionali per sale operative di emergenza.

Tra i referenti si annoverano: Policlinico Umberto I, Università di Siena, Università Tor Vergata, Croce Rossa Italiana, Casa di Cura di Nepi.

**Automazione Industriale**

- Sistemi per la calibrazione di strumentazione elettronica;
- Schede di comando per il signal processing;
- Moduli trasmettitori in ambito spaziale;
- Rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
- Supervisione segnali in ambito Oil & Gas.

**Clienti principali: ESA, Rheinmetall, Elettronica, Ericsson, Wind, Snam Rete Gas, Accenture.**

Infomobility

- Sistemi per il fleet management integrati con rete GSM/UMTS/5G;
- Soluzioni gestionali per la logistica e la distribuzione.

**Clienti: Gestione Consorzi, TeleTransport, Asconauto.**

Servizi ICT

- Consulenza specialistica;
- Servizi di hosting, housing, VPN, LAN/WAN;
- Assistenza tecnica e post-vendita.

Enti serviti: Presidenza del Consiglio, Ministero degli Interni, ISMEA, CNAS, Comuni di Formello e Campagnano, BCC della Provincia Romana.

**Competenze Tecnologiche Distintive**

- Bioscienze: sistemi predittivi di patologie umane e veterinarie, trattamento segnali cardiocircolatori, analisi oculomotorie in ambito neurologico;
- Elettronica: sistemi di comunicazione RF (fino a 20 kW CW), EPC per telecomunicazioni (fino a 25 kW), sistemi di monitoraggio remoti e ATE per collaudi complessi;
- Automotive: monitoraggio e controllo con GPS e tecnologie di georeferenziazione;
- Data Analysis: sale operative, archiviazione ottica, data warehouse, geomarketing, IoT, intelligenza artificiale.

**Struttura Organizzativa**

L'organizzazione aziendale risponde alla Direzione Generale ed è articolata in tre Business Unit:

- BU1 – Elettronica Industriale (Studi, Produzione, Manutenzione)
- BU2 – Sanitario e Bioscienze (Studi, Produzione, Manutenzione)
- BU3 – Soluzioni ICT (Studi, Produzione, Manutenzione)

Ogni Business Unit è coordinata da un responsabile con autonomia operativa, supportato da tecnici interni (tra cui ingegneri elettronici, chimici e fisici) e da una rete di consulenti.

**Ruolo nel Progetto**

Microsis assume il ruolo di Project Technological Leader nell'ambito del progetto, con responsabilità relative alla progettazione e realizzazione delle modalità di interconnessione logica e fisica dei sensori, all'implementazione dei driver, al software di campionamento e analisi, e alla strutturazione dei database per la conservazione e la trasmissione in cloud dei dati.

Il contributo sarà esteso allo sviluppo di modelli matematici e funzionalità di AI in collaborazione con l'Università "La Sapienza" (Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari) e con il supporto dei dipartimenti SCIAC e DSTC dell'Università "Tor Vergata". Il personale coinvolto garantisce il coordinamento delle attività progettuali e il presidio tecnico di tutte le fasi di sviluppo.

**MAIN PROJECT**

Main Project è una società attiva nel campo della ricerca e sviluppo, con una specializzazione nello sviluppo di applicazioni visuali e sistemi real-time. Le principali aree di competenza comprendono la progettazione di sistemi GIS per il controllo del territorio, l'Internet of Things (IoT), la tecnologia blockchain e lo sviluppo di piattaforme multimediali per l'infotainment e la valorizzazione dei luoghi della cultura, attraverso l'integrazione di soluzioni di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR).

La società è parte integrante della rete del Tecnopolo di Roma denominata ATEN IS, nell'ambito della quale collabora con imprese e istituti di ricerca per la progettazione di soluzioni innovative.

Tra le esperienze più rilevanti figura lo sviluppo di soluzioni GIS basate su GeoServer, tra cui si segnala la realizzazione di ArcheoSITAR, il primo catalogo digitale dei beni culturali. SITAR è una piattaforma web GIS che raccoglie dati, documenti e immagini relativi ai principali monumenti e contesti archeologici del territorio romano. Avviato nel 2008 dalla Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma, il progetto si configura come un vero e proprio catasto archeologico digitale, alimentato e aggiornato grazie al contributo di professionisti, cittadini e appassionati.

Le piattaforme di controllo del territorio sviluppate dalla società integrano frequentemente soluzioni IoT per la raccolta e gestione dei dati. In tale ambito sono stati realizzati prototipi per il monitoraggio delle risorse idriche, l'analisi della qualità dell'aria, la gestione dell'illuminazione pubblica e il controllo remoto di sistemi agricoli per la pesatura e la raccolta dei prodotti.

Particolare competenza è stata maturata nello sviluppo di soluzioni blockchain, con specifico riferimento alla tecnologia Polkadot. Nel febbraio 2024, un membro del team ha conseguito la certificazione presso la Polkadot Blockchain Academy di Hong Kong, ospitata presso Cyberport, acquisendo competenze avanzate già applicate a soluzioni nel contesto del Web 3.0. In ambito e-learning, sono state implementate soluzioni per la certificazione e conservazione sicura di documenti attraverso blockchain, in grado di garantire trasparenza e affidabilità senza ricorso a soggetti terzi, mediante l'introduzione di modelli decentralizzati ad alta efficienza e sicurezza.

Negli ultimi anni, la società ha ampliato la propria attività anche al settore della valorizzazione del patrimonio culturale e turistico nazionale, sviluppando piattaforme innovative di storytelling digitale corredate da audioguide intelligenti. Tali soluzioni offrono esperienze narrative coinvolgenti, capaci di coniugare contenuti storico-culturali con elementi aneddotici, al fine di arricchire l'esperienza turistica.

Le audioguide intelligenti rappresentano il cuore di queste piattaforme, grazie all'impiego di tecnologie avanzate di riconoscimento vocale, geolocalizzazione e realtà aumentata. Tali strumenti sono in grado di fornire contenuti personalizzati in tempo reale, adattandosi alle preferenze dell'utente, e risultano particolarmente efficaci in contesti quali siti archeologici, musei e borghi storici. Le soluzioni proposte contribuiscono inoltre a sostenere le economie locali attraverso strumenti di geomarketing e promozione del turismo sostenibile.

La società dispone di competenze consolidate nel campo dell'intelligenza artificiale (AI), maturate a partire dal 2005. Tra i progetti rilevanti si evidenzia lo sviluppo di un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per la generazione di sistemi di dialogo interattivi basati sul linguaggio naturale. Il progetto, finanziato con fondi PON per un ammontare di 4,5 milioni di euro, è stato realizzato per conto di SOFTLAB, azienda italiana del settore ICT, e ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del MIUR.

Nell'ambito del progetto sono state curate:

- la progettazione di un'interfaccia multimodale con avatar animato in tempo reale;
- la gestione integrata del Project Management;
- l'integrazione del software con i partner progettuali, tra cui l'Università di Tor Vergata e il CNR – Dipartimento di Robotica di Pozzuoli.

Attualmente, Main Project è partner dell'ATS del R.O.M.E. Digital Hub – *Research and innovation Organization for the Dissemination of knowledge on advanced Technologies*, un Polo Europeo per l'Innovazione Digitale (European Digital Innovation Hub – EDIH) che supporta micro, piccole e medie imprese e Pubbliche Amministrazioni nei processi di transizione digitale. Il progetto è stato insignito del "Seal of Excellence" dalla Commissione europea e riceve finanziamenti nell'ambito del PNRR dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

**OLYMPOS HUB**

1. Unità organizzativa coinvolta nel progetto
Team R&D interno articolato in:
Innovation & Strategy Lead (coordinamento ricerca, user research), CTO (architetture cloud), Software Engineer (sviluppo front-/back-end, AR/VR), CEO con funzione di indirizzo e controllo qualità progetto
2. Numero e qualifica degli addetti R&S
    1) Andrea Alunno Minciotti - CTO
    2) Tamer Hayek - Software Engineer JS/Node
    3) Claudio Pezzotta - Innovation & Strategy Lead
3. Dotazioni specifiche
Infrastruttura IT: server dedicati e VPS bare-metal presso Hetzner e Ionos (entrambi Germania), con analytics self-hosted Umami.
Cluster HW per esperienze immersive:
1 visore VR per sviluppo e testing VR;
1 camera UltraLeap 3Di + software TouchFree per postazioni touchless;
Mini-PC industriali per edge rendering.
Produzione multimediale: studio audio/video in-house (mixin, color, livestream) con regia IP-based e encoder H.264/H.265.
4. Know-how tecnologico & IP posseduta
Piattaforme proprietarie
Hubatapp – patient-management web-app (privacy-by-design).

Olympia – suite SaaS per gestione collezioni museali.
Competenze verticali:
full-stack JS/TypeScript, API REST & GraphQL, DevOps CI/CD;
speech-synthesis multilingue via OpenTTS;
integrazione web-hardware ( gesture, VR/AR);
livestreaming a bassa latenza e produzioni audio immersive (podcast scientifici).
5. Esperienze in progetti di R&S pubblici
TECH&ART (PNRR "Digitalizzazione organismi culturali") – partner tecnico per la digitalizzazione e l'accessibilità XR del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

## 2. Obiettivi del Progetto e coerenza con il Regolamento STEP

*Descrivere:*

- *il problema tecnologico da affrontare e l'opportunità di business che si può cogliere grazie alla realizzazione dell'Attività, illustrando in particolare il maggiore valore aggiunto della tecnologia da sviluppare rispetto alle soluzioni già disponibili e l'offerta già presente sul mercato;*
- *quale o quali tecnologie critiche sono sviluppate per effetto dell'Attività in oggetto e se tale sviluppo riguarda direttamente i relativi prodotti finali o salvaguardano e rafforzano le rispettive catene del valore (componenti, macchinari specifici, materie prime critiche o servizi critici).*
- *perché le tecnologie critiche oggetto dell'Attività apportano un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico, oppure contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche della UE.*
- *il punto di partenza dell'Attività, in particolare identificando il **TRL** già completato, che non può essere inferiore a 3 (raggiunto);*
- *gli obiettivi finali ed intermedi del **Progetto** - anche in termini di completamento di **TRL** successivi a quello di partenza che devono comprendere la conclusione del **TRL 7** - che devono essere chiari, misurabili, realistici e raggiungibili entro i termini di realizzazione dello stesso.*

**Problema tecnologico e opportunità di business**

La crescente diffusione di contenuti generati da sistemi di intelligenza artificiale generativa, in particolare Large Language Models (LLM), sta rendendo sempre più difficile distinguere l'origine umana da quella artificiale dei testi digitali. Questo fenomeno genera criticità gravi in settori cruciali come editoria, PA, giustizia, mondo accademico e giornalismo, privando tali ambiti di strumenti affidabili per la **verifica dell'autenticità e dell'autorialità** dei testi. L'assenza di metodi certificabili e condivisi per l'attribuzione dell'origine testuale mina la fiducia nei processi democratici, nel sistema educativo e nell'ecosistema dell'informazione.

Attualmente, i cosiddetti "**GPT-detector**" disponibili sul mercato si basano su paradigmi euristici o statistici non sempre validati scientificamente e **facilmente aggirabili** da sistemi di generazione più avanzati. Paradossalmente, gli strumenti più trasparenti e aperti sono spesso **sviluppati fuori dall'UE**, rendendo l'Europa **dipendente da tecnologie di verifica che non controlla.** Inoltre, tali strumenti non garantiscono né continuità, né affidabilità, né rispetto per gli standard europei in materia di privacy e trasparenza.

Il progetto *HumanSeal* mira a colmare questa lacuna attraverso la realizzazione di una **piattaforma certificativa europea** che combini fingerprinting stilistico, segnali semantici e explainable AI, per attribuire un punteggio di origine umana ai contenuti testuali, inclusi quelli scansionati, secondo logiche replicabili e validabili. L'opportunità di business si concretizza nella creazione di **una soluzione SaaS interoperabile**, destinata a PA, aziende, redazioni giornalistiche, università e provider di contenuti, con potenziale esportabile anche in altri contesti regolati.

**Tecnologie critiche STEP coinvolte**

Il progetto sviluppa tecnologie rientranti nel gruppo **"Tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech"** (rif. Regolamento STEP, art. 6), con applicazione diretta a **servizi critici per l'integrità informativa** (rif. Appendice 4 dell'Avviso). Esso:

- sviluppa un **prodotto finale strategico** (motore certificativo interoperabile),
- **rafforza una catena del valore europea** che coinvolge PMI ICT, OdR, PA e attori editoriali,
- promuove lo sviluppo di **modelli trasparenti**, documentati e riutilizzabili secondo criteri FAIR.

Questa attività contribuisce alla **resilienza informativa dell'UE**, all'integrità dei processi decisionali pubblici e alla tutela dei diritti fondamentali digitali, in coerenza con la Comunicazione della Commissione su "Safeguarding Information Integrity" e gli obiettivi del Digital Services Act.

**Contributo innovativo e indipendenza strategica**

La tecnologia proposta introduce **un elemento radicalmente nuovo**, superando le soluzioni esistenti mediante l'integrazione di più segnali computazionali, linguistici e metatestuali, validati su dataset multilingue proprietari. L'approccio permette di offrire **evidenze interpretabili** e **valide anche in contesto forense o documentale pubblico**, elemento mancante nei sistemi attuali.

Il progetto risponde in pieno agli obiettivi del Regolamento STEP (UE 2024/795, considerando 4 e 5), in quanto:

- **conferisce un vantaggio competitivo** alla filiera digitale europea,
- **riduce la dipendenza strategica** dell'UE da tecnologie di validazione opache e non interoperabili,
- **rafforza la capacità dell'Unione di sostenere il proprio sistema di conoscenza**, migliorandone trasparenza, tracciabilità e riproducibilità.

Tali aspetti sono espressamente valorizzati anche dall'**Avviso STEP Lazio** (Art. 1), che promuove progetti che **rafforzino la sovranità e la sicurezza della UE**, migliorino la competitività e **riducano le sue dipendenze strategiche**, in particolare nel settore dei servizi critici digitali.

**Livello di maturità tecnologica (TRL) iniziale**

Il progetto parte da un **TRL 3**: è stata sviluppata una **prova di concetto sperimentale**, basata su modelli transformer per la classificazione testuale e l'analisi stilometrica, validata su un dataset annotato (umano/AI) multilingue, con risultati iniziali incoraggianti.

**Obiettivi finali e TRL successivi**

Il percorso prevede il raggiungimento del **TRL 7 – Dimostrazione in ambiente operativo reale**, articolato come segue:

- **TRL 4**: Validazione in laboratorio del sistema multicomponente su corpus esteso;
- **TRL 5**: Sviluppo della prima versione del motore certificativo con API pubblica e dashboard web-based;
- **TRL 6**: Integrazione in contesti documentali reali (es. PA, redazioni, università) con dataset esterni;
- **TRL 7**: Validazione sul campo in ambienti operativi reali, con utenti esterni e scenari applicativi documentati.

I risultati saranno formalizzati in una piattaforma prototipale conforme ai requisiti di interoperabilità (eIDAS, SPID), con KPI chiari, milestone trimestrali e deliverable verificabili.

## 3. Risultati attesi e piano di sfruttamento tecnico-industriale e commerciale dei risultati dell'Attività

*Descrivere i risultati attesi diretti del**l'**Attività (know-how acquisito e relativi eventuali diritti di privativa industriale), e in caso di aggregazione la loro ripartizione.*
*Nel caso di **Imprese Beneficiare** indicare i vantaggi competitivi attesi dal know-how acquisito e i risultati economici attesi, che devono essere descritti in termini di potenziale redditività rispetto il proprio specifico business (incremento dei volumi venduti o dei prezzi, diversificazione produttiva e di mercato, riduzione dei costi). A tal fine, nel caso di innovazione di prodotto (che include le innovazioni di processo da portare sul mercato), deve essere illustrato in modo chiaro se tali imprese dispongono già della capacità tecnologica, produttiva, finanziaria, organizzativa e commerciale per industrializzare il know-how acquisito o, in mancanza, come intendono portarlo al mercato. Nel caso di innovazione del proprio processo di produzione deve invece essere stimato l'importo necessario per adottare tale innovazione e illustrare come si prevede di reperire le relative coperture finanziarie.*
*Nel caso di **Beneficiari OdR**, descrivere i risultati attesi dal rapporto di **Effettiva Collaborazione** rispetto le proprie finalità istituzionali, quali a titolo di esempio i propri diritti a pubblicare parte dei risultati attesi diretti del**l'Attività di Sviluppo Sperimentale**, le modalità di suddivisione dei diritti di privativa industriale o degli altri vantaggi economici anche potenziali in termini di know-how acquisito da destinare a successivi progetti di ricerca indipendente o attività didattiche rientranti nelle finalità istituzionali. Indicare inoltre i meccanismi messi in atto per assicurare all'**OdR** una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per la loro attività nel caso da questa derivino diritti di proprietà intellettuale assegnati alle Imprese (p. 29 e 30 della "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (Com C(2022) 7388 del 19/10/2022).*
*Nel caso di aggregazioni descrivere il ruolo dei singoli partecipanti al **Progetto**, le eventuali precedenti esperienze di collaborazione in progetti di ricerca e sviluppo con relativi risultati, e fornire una conclusiva valutazione della convenienza a partecipare al **Progetto** in forma aggregata.*

**Risultati attesi e piano di sfruttamento tecnico-industriale e commerciale dei risultati dell'Attività**
**Risultati attesi diretti dell'Attività**
L'attività di sviluppo sperimentale condurrà alla realizzazione di un sistema completo per l'attribuzione certificativa dell'origine umana dei testi digitali, composto da:

- Un **motore software AI-based** che produce un punteggio di "umanità" (HumanSeal Index) a partire da segnali stilistici, sintattici e semantici;
- Un sistema di **fingerprinting testuale proprietario**;
- Una **dashboard web-based interoperabile** con API pubbliche;
- Un **modulo di validazione certificativa** integrabile nei workflow documentali della PA e dei servizi di comunicazione.

I risultati attesi comprendono:

- **Know-how linguistico e computazionale** su dataset multilingue annotati (con valore di training e benchmarking);
- **Modelli AI explainable** e classificatori text-based;
- **Specifiche architetturali e funzionali** interoperabili (compliance SPID, firma digitale, eIDAS);
- **Metodologie proprietarie** per la verifica di autenticità testuale, potenzialmente oggetto di **privativa industriale** (es. software registrato, brevetto su metodologia di fingerprinting testuale).

La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sarà gestita nel rispetto degli accordi di partenariato, con previsione di **suddivisione tra i partner industriali** (DEV4U, NOREMA, MICROSIS, MAIN PROJECT, OLYMPOS HUB) secondo quote proporzionali al contributo innovativo e di sviluppo, e con **diritto d'uso gratuito e perpetuo per l'OdR** ai fini istituzionali.

**Vantaggi competitivi attesi per le imprese beneficiarie**
Le imprese partner acquisiranno un vantaggio competitivo significativo, sia in termini **tecnologici** che **commerciali**:

- **DEV4U** (capofila) potrà **estendere la propria offerta SaaS** con un modulo certificativo innovativo, posizionandosi nel settore emergente della document authentication e dei servizi per la PA e l'editoria digitale.
- **NOREMA**, attiva nei servizi di data analysis e policy design, potrà integrare la componente NLP e certificativa nei progetti con PA e organizzazioni del terzo settore, potenziando la sua **capacità consulenziale** e la **differenziazione di mercato**.

- **MICROSIS**, specializzata in software gestionale per enti pubblici, potrà offrire moduli per **l'integrazione del sistema nei protocolli documentali**, rafforzando la sua presenza nella digitalizzazione degli enti locali.
- **MAIN PROJECT** ed **OLYMPOS HUB** utilizzeranno i risultati per diversificare l'offerta B2B nel settore della compliance informativa e comunicativa, anche a supporto di imprese di media e piccola dimensione.

La piattaforma HumanSeal sarà **commercializzata in modalità SaaS** con una **modularità a licenze** (modello freemium + pro), con stime di ricavi basate su:

- **pacchetti annuali per PA e redazioni** (10–50 k€/anno)
- **integrazioni verticali su piattaforme di e-learning e content publishing**
- **servizi certificativi on demand** per verifica testi pre-pubblicazione (su base per-parola o per documento)

Tutte le imprese del consorzio **dispongono delle capacità tecniche, finanziarie e commerciali** per l'industrializzazione del prodotto. In particolare, DEV4U ha già infrastruttura cloud e marketplace attivo; gli altri partner possiedono reti commerciali e competenze verticali nei mercati di riferimento.

**Risultati attesi per l'Organismo di Ricerca (La Sapienza)**

L'OdR sarà di supporto alle fasi di addestramento dei modelli linguistici, alla supervisione scientifica dell'architettura NLP e alla validazione dei segnali stilometrici.

I **risultati attesi per La Sapienza** includono:

- **Produzione scientifica** (paper peer-reviewed, dataset annotati, algoritmi replicabili)
- **Uso del know-how per attività didattiche e laboratoriali**
- **Accesso gratuito ai risultati e alla piattaforma prototipale** per future sperimentazioni e progetti Horizon o PNRR
- Possibilità di **co-titolarità dei diritti su eventuali pubblicazioni e metodi innovativi**, secondo gli accordi di collaborazione effettiva

La remunerazione dell'OdR sarà definita sulla base dei **criteri di mercato e dei costi ammissibili ai sensi della Comunicazione sugli aiuti di Stato R&S (Com C(2022) 7388)**, garantendo trasparenza, equità e rispetto del principio del prezzo di mercato per la quota eventualmente trasferita di IP.

**Convenienza e logica dell'aggregazione**

L'aggregazione si fonda su **una complementarità funzionale** e su una **precedente collaborazione sperimentale** tra NOREMA, DEV4U e La Sapienza su dataset testuali e strumenti di analisi linguistica.

La logica dell'aggregazione si articola come segue:

- **DEV4U** (capofila): responsabile della **progettazione architetturale e dello sviluppo software**, guida la realizzazione del motore di scoring certificativo, delle API, e della dashboard web-based. Coordina le fasi di integrazione e validazione tecnica fino al TRL 7.
- **NOREMA**: conduce lo **studio degli utenti finali**, analizza i contesti d'uso (PA, giornalismo, enti formativi), definisce i requisiti di **interfaccia SaaS**, le logiche di adozione e **modella il pricing** del servizio per la sostenibilità post-progetto. Supporta inoltre le attività di comunicazione e replicabilità.
- **La Sapienza**: fornisce il supporto scientifico alla progettazione NLP, cura la validazione dei segnali stilistici e semantici, e contribuisce alla costruzione dei dataset di riferimento per il training e il testing. È titolare di attività scientifiche, con possibilità di pubblicazione dei risultati.
- **MICROSIS**: si occupa della **conformità normativa e tecnica** del sistema in relazione ai flussi documentali della PA (SPID, firma digitale, eIDAS). Coordina il **testing in ambiente regolato**, fornendo strumenti e scenari per l'integrazione nei sistemi di protocollo e archiviazione digitale.

- **MAIN PROJECT**: è responsabile dell'**integrazione della piattaforma HumanSeal su infrastruttura blockchain**, assicurando la **tracciabilità, immutabilità e verificabilità pubblica** delle certificazioni di origine umana rilasciate dal sistema. Cura inoltre la definizione dei **moduli smart contract** per l'emissione del "certificato digitale" associato a ciascun contenuto validato.
- **OLYMPOS HUB**: gestisce il **deployment del prototipo in contesti pilota** (formazione, PMI, enti culturali), facilitando l'onboarding degli utenti e raccogliendo **feedback per la validazione funzionale e UX**. Contribuisce inoltre alle azioni di **disseminazione e scalabilità territoriale** della piattaforma.

Questa configurazione massimizza l'efficienza, la scalabilità e la **valorizzazione industriale dei risultati**, evitando duplicazioni e assicurando un percorso credibile verso il mercato.

## 4. Struttura complessiva del Progetto

*Descrivere la struttura complessiva del piano di lavoro dell'**Attività di Sviluppo Sperimentale** e la sua eventuale articolazione in pacchetti di lavoro (Work Packages - WP), indicando in generale e per ciascuno di essi:*

- *le modalità di validazione dell'Attività e dei singoli WP;*
- *il partner responsabile dell'Attività e dei singoli WP, i suoi punti di forza ed il ruolo degli eventuali ulteriori partner coinvolti;*
- *la persona fisica coordinatore (project manager) dell'attività, e quelle eventualmente che coordinano i singoli WP o la collaborazione dei singoli partner **Mandanti** e se sono già **Dipendenti** del **Proponenti** o, altrimenti, il rapporto di lavoro o professionale da instaurarsi nel caso di concessione del contributo, e come questo garantisce l'assunzione delle relative responsabilità;*
- *le singole attività da realizzare, i relativi fabbisogni in termini di risorse umane, di strumentazioni e di altra natura, le tempistiche, tappe (milestones) e prodotti (deliverables). Tale descrizione, specie per le **Attività di Sviluppo Sperimentale** più complesse e articolate, deve consentire di valutare la validità della modalità di implementazione dell'attività nel suo complesso (fermi restando le informazioni di maggior dettaglio da fornire nel BOX successivo), a tal fine si raccomanda di fornire una rappresentazione grafica di come i WP interagiscono tra di loro nel determinare la tempistica complessiva (diagramma PERT o simili).*

*Descrivere gli standard normativi, tecnici o regolamentari di riferimento e come vengono rispettati e gli aspetti critici che si possono frapporre alla riuscita del progetto e le misure adottate per ridurre i rischi.*

Il progetto *HumanSeal* si articola in una struttura modulare e integrata, suddivisa in cinque Work Package (WP) che coprono l'intero ciclo di vita dell'attività di sviluppo sperimentale, dal coordinamento iniziale alla realizzazione del prototipo e alla sua validazione in contesti operativi reali. Ogni WP ha obiettivi chiari, deliverable definiti e milestone verificabili, a garanzia del raggiungimento progressivo dei TRL previsti (da TRL 3 a TRL 7). La strutturazione proposta riflette le specificità dei partner coinvolti e assicura la coerenza tra la dimensione scientifica, tecnologica e applicativa del progetto, promuovendo al contempo la sostenibilità, la replicabilità e la valorizzazione industriale dei risultati ottenuti.

**WP1 – Gestione, coordinamento e monitoraggio**

- Durata: Mese 1 – Mese 24
- Responsabile: DEV4U
- Partner coinvolti: tutti i soggetti della compagine
- Descrizione: prevede la gestione tecnica e amministrativa del progetto, il monitoraggio dei progressi, la verifica del rispetto dei tempi, il controllo di qualità dei deliverable e la gestione del rischio. Include le attività di rendicontazione e di coordinamento inter-partner, con incontri periodici e report trimestrali.

- Deliverable principali: Piano di gestione; Report trimestrali di avanzamento; Relazione finale tecnico-amministrativa.

**WP2 – Analisi e definizione dei requisiti**

- Durata: Mese 1 – Mese 10
- Responsabile: MICROSIS
- Partner coinvolti: DEV4U, La Sapienza, Norema
- Descrizione: comprende l'analisi dei bisogni degli utenti finali, l'identificazione dei requisiti funzionali, normativi e operativi del sistema e la definizione dell'architettura SaaS. Le attività includono la profilazione degli stakeholder target (PA, editoria, enti formativi), la modellazione dei casi d'uso e la definizione della strategia di pricing e sostenibilità.
- Deliverable principali: Documento dei requisiti; Architettura funzionale della piattaforma; Profilo utenti e piano di adozione.

**WP3 – Sviluppo, addestramento e validazione del motore AI**

- Durata: Mese 1 – Mese 18
- Responsabile: La Sapienza
- Partner coinvolti: DEV4U, NOREMA
- Descrizione: focalizzato sull'elaborazione e annotazione di dataset, sullo sviluppo del modello di scoring linguistico, sull'integrazione dei segnali stilistici, sintattici e semantici e sulla validazione algoritmica. L'OdR coordina le attività scientifiche e metodologiche, assicurando la qualità e replicabilità dei risultati.
- Deliverable principali: Dataset multilingue annotati; Modelli addestrati e validati; Report comparativo con sistemi esistenti.

**WP4 – Integrazione tecnologica, blockchain e testing in ambienti reali**

- Durata: Mese 6 – Mese 24
- Responsabile: DEV4U
- Partner coinvolti: MAIN PROJECT, MICROSIS, OLYMPOS HUB
- Descrizione: questo WP riguarda la realizzazione dell'infrastruttura tecnica, la creazione dell'interfaccia grafica, lo sviluppo delle API e l'integrazione con una blockchain pubblica per la certificazione immutabile. MAIN PROJECT è responsabile dello sviluppo e validazione dei moduli blockchain e smart contract. MICROSIS cura la verifica della conformità con i sistemi documentali delle PA. OLYMPOS HUB coordina il testing sul campo in ambienti pilota.
- Deliverable principali: Prototipo funzionante; Modulo di certificazione on-chain; Report di test in scenari reali.

**WP5 – Disseminazione, formazione e replicabilità**

- Durata: Mese 6 – Mese 24
- Responsabile: NOREMA
- Partner coinvolti: tutti i soggetti della compagine
- Descrizione: ha l'obiettivo di promuovere i risultati del progetto presso gli stakeholder, sviluppare attività di formazione e disseminazione, garantire l'adozione dei risultati e definire un piano di replicabilità territoriale e settoriale. Saranno organizzati eventi pubblici, pubblicazioni divulgative e attività formative in presenza e online.
- Deliverable principali: Kit formativo e comunicativo; Eventi con stakeholder pubblici e privati; Piano di valorizzazione industriale.

**Tab. 1 - Lista dei deliverables**

*I tempi devono essere indicati in giorni o mesi (specificando) a partire da un $t_0$ che si intende essere la **Data della Concessione** e comunque al fine del rispetto dei termini previsti dall'**Avviso** non può essere successivo a tale data)*

| Titolo del deliverable | Id WP | Partner responsabile | Tipologia[1] e descrizione | Livello di disseminazione[2] | Rilasciato entro il |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano di gestione e coordinamento | WP1 | DEV4U | R – Documento di progetto e verbali di coordinamento | ristretto | M6 |
| Documento dei requisiti e casi d'uso | WP2 | MICROSIS | R – Documento tecnico-funzionale con profili utente | ristretto | M3 |
| Dataset annotati e documentati | WP3 | La Sapienza | R – Dataset umani/AI multilingue annotati e metadata | aperto | M10 |
| Prototipo software funzionante | WP4 | DEV4U | DEM – Motore AI + dashboard + API prototipali | ristretto | M16 |
| Modulo blockchain e smart contract | WP4 | MAIN PROJECT | OTHER – Integrazione on-chain + certificato digitale | ristretto | M20 |
| Report di validazione in ambiente reale | WP4 | OLYMPOS HUB | R – Validazione tecnica in PA, redazioni, enti | ristretto | M22 |
| Kit formativo e piano di replicabilità | WP5 | NOREMA | DEC – Materiali formativi + piano di diffusione territoriale | aperto | M24 |

**Tab. 2 - Lista delle milestones**

*(I tempi devono essere indicati in giorni o mesi (specificando) a partire da un $t_0$ che si intende essere la **Data della Concessione** e comunque al fine del rispetto dei termini previsti dall'**Avviso** non può essere successivo a tale data)*

| Titolo della milestone | Id WP | Partner responsabile | Descrizione | Mezzo di verifica | Verificata entro il |
|---|---|---|---|---|---|
| Avvio operativo formalizzato | WP1 | DEV4U | Incontro iniziale, definizione del piano di gestione e accordo operativo tra i partner | Verbale di Kick-off meeting e Piano di gestione | Mese 3 |
| Requisiti funzionali e architettura definiti | WP2 | MICROSIS | Documento dei requisiti validato da tutti i partner e definizione architetturale della piattaforma | Documento dei requisiti e schema architetturale firmati | Mese 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dataset annotati e validati | WP3 | La Sapienza | Completamento della raccolta, annotazione e validazione dei dataset multilingue per l'addestramento del motore AI | Report tecnico su dataset e validazione | Mese 10 |
| Modelli AI addestrati e testati | WP3 | La Sapienza | Addestramento completato con risultati documentati, test comparativo con altri motori esistenti | Report di benchmarking e validazione interna | Mese 16 |
| Infrastruttura software integrata con blockchain | WP4 | DEV4U | Completamento dell'integrazione tecnologica della piattaforma, compresi i moduli per la certificazione on-chain e le API di interoperabilità | Report di collaudo e prototipo funzionante | Mese 20 |
| Test in ambienti operativi completati | WP4 | OLYMPOS HUB | Verifica della piattaforma in scenari pilota (enti pubblici/editoria/formazione), con feedback documentati | Report di testing e feedback da stakeholder | Mese 22 |
| Piano di replicabilità approvato | WP5 | NOREMA | Definizione del modello di diffusione e replicabilità territoriale e settoriale, validato con gli stakeholder | Documento strategico e verbali degli incontri di validazione | Mese 23 |
| Attività di disseminazione completate | WP5 | NOREMA | Completamento degli eventi pubblici e della formazione rivolta a PA e imprese | Materiali divulgativi, registri eventi e report finale | Mese 24 |
| Chiusura progetto e consegna deliverable finali | WP1 | DEV4U | Redazione della relazione tecnica e finanziaria finale, consegna di tutti i deliverable previsti | Relazione finale firmata e consegna deliverable su GeCoWEB | Mese 24 |

## 5. Descrizione e quantificazione delle attività e dei costi

*(da riprodurre per ciascun WP se presenti)*

*Descrivere:*
*l'attività del WP in modo dettagliato e scomponendole in componenti (task);*
*le milestones ed i deliverables (dettagliati);*
*le relative tempistiche di realizzazione delle attività con evidenza dei mesi di inizio e di fine, delle milestones e delle scadenze per i deliverables (rappresentate graficamente con un diagramma di GANTT o similare);*
*gli aspetti critici che si possono frapporre alla riuscita del WP e le misure adottate per ridurre i rischi;*
*le esperienze e capacità delle figure chiave;*
*Descrivere, valorizzare (per ciascun **Partner** in caso di **Aggregazione**) e fornire gli elementi che determinano la congruità dei relativi costi rispetto ai prezzi di mercato:*
*l'articolazione del gruppo di lavoro dedicato (qualifiche e profili, numero, etc.) con relative previsioni di impegno (ore/uomo) con riferimento, in caso di WP realizzato congiuntamente da più partner, al contributo di ciascuno di loro;*
*le dotazioni necessarie in termini di strumentazioni, dati, conoscenze messe a disposizione dai partner o da acquisire;*
*i fabbisogni previsti per ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti, materiali di consumo, etc.*

**WP1 – Gestione, coordinamento e monitoraggio**
**Durata:** M1 – M24
**Responsabile:** DEV4U

**Partner coinvolti:** Tutti i soggetti della compagine

**Descrizione attività e task**

Questo WP è dedicato al coordinamento tecnico-amministrativo del progetto e comprende le seguenti attività:

- **T1.1 – Coordinamento operativo**: gestione del partenariato, convocazione dei comitati di progetto, tenuta dei verbali e gestione delle comunicazioni ufficiali;
- **T1.2 – Monitoraggio tecnico**: verifica dello stato di avanzamento dei WP, controllo del rispetto dei tempi, milestone e deliverable;
- **T1.3 – Gestione amministrativa e finanziaria**: rendicontazione, supporto ai partner, interfaccia con Lazio Innova;
- **T1.4 – Controllo qualità e gestione rischi**: adozione di indicatori KPI, piano di gestione dei rischi.

**Deliverable e milestone**

- **D1.1** – Piano di gestione e coordinamento (M6)
- **D1.2** – Report trimestrali (M6, M12, M18, M24)
- **Milestone M1.1** – Avvio operativo formalizzato (M3)

**Tempistiche (Gantt sintetico)**

- Avvio: M1
- Fine: M24
- Deliverable principali: M6, M12, M18, M24
- Milestone: M3

**Aspetti critici e gestione dei rischi**

Criticità: disallineamento tra partner, ritardi nell'implementazione.

Misure: incontri periodici, strumenti condivisi di monitoraggio (es. piattaforma condivisa), ruoli chiari e checklist operative.

**Risorse umane e competenze**

DEV4U coordina il WP con il supporto di:

- **Claudia Abatecola** (NOREMA) – project manager esperta in europrogettazione;
- **Vittoria Bruni** (Sapienza) – gestione scientifica e controllo qualità;
- **Diego Grimani** (Ro Technology) – supervisione tecnica del coordinamento ICT.

**Quantificazione dei costi**

**WP2 – Analisi e definizione dei requisiti**

**Durata:** M1 – M10

**Responsabile:** MICROSIS

**Partner coinvolti:** DEV4U, La Sapienza, NOREMA

**Descrizione attività e task**

Obiettivo del WP è la definizione dei requisiti funzionali, tecnici e normativi del sistema. Le attività si articolano in:

- **T2.1 – Analisi dei bisogni degli stakeholder**: raccolta dati tramite interviste e analisi desk;
- **T2.2 – Definizione requisiti funzionali e architetturali**: elaborazione dei casi d'uso e degli standard da rispettare (eIDAS, SPID, conservazione digitale);
- **T2.3 – Strategia di sostenibilità**: pricing model e business case.

**Deliverable e milestone**

- **D2.1** – Documento dei requisiti e casi d'uso (M3)
- **D2.2** – Architettura SaaS e piano di adozione (M8)
- **Milestone M2.1** – Validazione requisiti e architettura (M10)

**Tempistiche (Gantt sintetico)**

- Avvio: M1
- Fine: M10
- Deliverable: M3, M8
- Milestone: M10

**Aspetti critici e gestione dei rischi**

Criticità: incompletezza dei dati raccolti, variazione di requisiti da parte degli stakeholder.

Misure: early engagement, workshop interattivi, revisione iterativa con i partner.

**Risorse umane e competenze**

Il WP è coordinato da MICROSIS, che vanta esperienza su interoperabilità e sistemi per PA.
Contributi chiave da:

- **La Sapienza** – analisi normativa e modellazione dei dati;
- **NOREMA** – mappatura stakeholder e modello di sostenibilità;
- **DEV4U** – co-design architetturale.

**WP3 – Sviluppo, addestramento e validazione del motore AI**
Durata: M1 – M18
Responsabile: La Sapienza
Partner coinvolti: DEV4U, NOREMA
Descrizione e task

- T3.1: Raccolta e annotazione manuale di corpus testuali umani e generati da AI (in 5 lingue)
- T3.2: Progettazione e addestramento del modello AI per lo scoring dell'"umanità" del testo
- T3.3: Validazione degli algoritmi con benchmark su dataset noti e costruzione di baseline
- T3.4: Studio e implementazione di segnali stilometrici, sintattici e semantici

Deliverable e milestone

- D3.1: Dataset annotati e metadata (M10)
- D3.2: Modelli addestrati e report comparativi (M16)
- Milestone M3.1: Superamento validazione tecnica interna (M16)

Rischi e mitigazioni

- Complessità linguistica e bias nei dataset → uso di tecniche di bilanciamento e validazione incrociata
- Rischio di overfitting → testing iterativo su corpus esterni

Figure chiave

- Domenico Vitulano e Vittoria Bruni (Sapienza) per modellazione e AI
- Dario Berardi (DEV4U) per l'implementazione tecnica
- Serena Tabacchi (NOREMA) per elaborazione semantica e UX

**WP4 – Integrazione tecnologica, blockchain e testing in ambienti reali**
Durata: M6 – M24
Responsabile: DEV4U
Partner coinvolti: MAIN PROJECT, MICROSIS, OLYMPOS HUB
Descrizione e task

- T4.1: Integrazione del motore AI in una piattaforma SaaS modulare con dashboard e API
- T4.2: Sviluppo moduli blockchain per notarizzazione e certificazione on-chain
- T4.3: Verifica interoperabilità con SPID, eIDAS, firma digitale (a cura di MICROSIS)
- T4.4: Testing sul campo in ambienti PA, PMI, media (a cura di OLYMPOS HUB)

Deliverable e milestone

- D4.1: Prototipo funzionante (M16)
- D4.2: Modulo certificativo blockchain (M20)
- D4.3: Report validazione ambienti reali (M22)
- Milestone M4.1: Validazione funzionale TRL6 (M20)
- Milestone M4.2: Validazione sul campo TRL7 (M24)

Rischi e mitigazioni

- Integrazione software complesse → testing incrementale con DevOps
- Normative in evoluzione → supervisione legale su compliance eIDAS/SPID

Figure chiave

- Diego Grimani (DEV4U) per infrastruttura software
- Alessio Mancini (MAIN PROJECT) per smart contract e blockchain
- Referente MICROSIS per interoperabilità PA
- Referente OLYMPOS HUB per ambienti pilota

**WP5 – Disseminazione, formazione e replicabilità**

Durata: M6 – M24
Responsabile: NOREMA
Partner coinvolti: Tutti
Descrizione e task

- T5.1: Sviluppo del kit formativo (digitale e cartaceo)
- T5.2: Realizzazione di 3 eventi pubblici e 4 workshop formativi
- T5.3: Attività di pubblicazione scientifica, policy paper e roadmap per la replicabilità
- T5.4: Comunicazione multicanale, diffusione dei risultati (con dashboard online)

Deliverable e milestone

- D5.1: Kit formativo e comunicativo (M18)
- D5.2: Piano di replicabilità e valorizzazione industriale (M24)
- Milestone M5.1: Avvio campagna di engagement (M18)
- Milestone M5.2: Strategia attuativa replicabilità (M24)

Rischi e mitigazioni

- Bassa partecipazione stakeholder → partnership con EDIH e PA
- Ritardi pubblicazioni o materiali → pianificazione anticipata e personale dedicato

Figure chiave

- Claudia Abatecola (NOREMA) per strategia e coordinamento
- Sara Tomasso (DEV4U) per comunicazione
- Prof. Vitulano (Sapienza) per pubblicazioni scientifiche

**Tab. 3 - Impegno delle risorse umane valorizzate a tempo uomo**

*(da riprodurre per ciascun WP, se presente, aggiungere righe e colonne se necessarie. Indicare "da individuare" in luogo del nominativo se del caso. Per la ricerca contrattuale e i servizi indicare anche l'organizzazione di appartenenza se è questa a emettere fattura)*

*(da riprodurre per ciascun WP, se presente, aggiungere righe e colonne se necessarie. Indicare "da individuare" in luogo del nominativo se del caso. Per la ricerca contrattuale e i servizi indicare anche l'organizzazione di appartenenza se è questa a emettere fattura)*

| **Titolo WP:** | | | | | | | | **1** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Partner:** | | DEV4U | NOREMA SRL | LA SAPIENZA | Microsis | Main Project | Olympos | **Totale** |
| **Dipendenti** | | | | | | | | |
| (Nominativo Dipendente e specializzazione) | | | | | | | | 0 |
| (Nominativo Dipendente e specializzazione) | | | | | | | | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia alta"** | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Li Voti Roberto | Professore Ordinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia media"** | | 0 | 0 | 60 | 0 | | | |
| Vitulano Domenico | Professore Associato | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruni Vittoria | Professore Associato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zollo Giuseppe | Professore Associato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia bassa"** | | 120 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| Vidotto Anna | Ricercatrice | | | 5 | | | | |
| Dario Bernardi | | 80 | | | | | | |
| Patitucci Maurizio | UI/UX Designer esperto in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Roberto | Developer full-stack esperto in | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasso Sara | Esperta in comunicazione e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berardi Daniele | Project Manager e Business | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oresti Fabio | Project Manager con focus | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travieso García Álvaro Juan | Machine Learning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvarez González Guize | Esperto AI e sicurezza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abatecola Claudia | Esperta progettazione e | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirabella Chiara | Responsabile amministrativa e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldarera Valentina | Junior PM, digitale e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morviducci Andrea | Capo progetto software e | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Serrano Claudio | Developer web/mobile e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilacqua Maurizio | Capo progetto software e fondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerio Paolo | Analista software per PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batori Fabrizio | Esperto IoT, AR/VR, UX e | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Cerreti Silvia | Esperta gestione progetti e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giannini Alessio | Ricercatore AI, big data e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasperoni Sandy | Amministratrice esperta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Alunno Minciotti Andrea | CTO esperto sistemi web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayek Tamer | Full-stack developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pezzotta Claudio | Managing Director esperto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"** | | | | | | | | 0 |
| **Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari** | | 120 | 60 | 60 | 60 | | | 300 |
| **B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)** | | 3.600,00 € | 1.800,00 € | 3.180,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 13.980,00 € |
| *(Nom. Dipendente e specializzazione)* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| *(Nom. Dipendente e specializzazione)* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| **Totale Ore/uomo Dipendenti costo effettivo** | | | | | | | | |
| **B.1.2 Costo Effettivo Dipendenti** | | | | | | | | |

| **Ricerca contrattuale, servizi di consulenza o equivalenti valorizzati in termini di tempo uomo** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Da contrattualizzare (contratto standard universitario orario )* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| *(Nominativo e specializzazione)* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| **Totale ore/uomo** | | | | | | | | |
| **B.2.2 Costo servizi valorizzati a tempo/uomo** | | | | | | | | |

*(da riprodurre per ciascun WP, se presente, aggiungere righe e colonne se necessarie. Indicare "da individuare" in luogo del nominativo se del caso. Per la ricerca contrattuale e i servizi indicare anche l'organizzazione di appartenenza se è questa a emettere fattura)*

| Titolo WP: | | | | | | | | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner: | | DEV4U | NOREMA SRL | LA SAPIENZA | Micrositis | Main Project | Olympos | Totale |
| Dipendenti | | | | | | | | |
| (Nominativo Dipendente e specializzazione) | | | | | | | | 0 |
| (Nominativo Dipendente e specializzazione) | | | | | | | | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia alta"** | | 0 | 0 | 20 | 0 | | | |
| Li Voti Roberto | Professore Ordinario | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia media"** | | 0 | 0 | 60 | 0 | | | |
| Vitulano Domenico | Professore Associato | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruni Vittoria | Professore Associato | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zollo Giuseppe | Professore Associato | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia bassa"** | | 60 | 150 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Vidotto Anna | Ricercatrice | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Berardi | UI/UX Designer esperto in interfacce digitali | 60 | | | | | | |
| Maurizio Patitucci | Developer full-stack esperto in software web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommaso Sara | Esperta in comunicazione e media digitali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Paris | Project Manager e Business Analyst innovazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvarez González | Project Manager con focus innovazione tecnologica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travieso García Álvaro Juan | Machine Learning Engineer AI applicata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oresti Fabio | Esperto AI e sicurezza informatica avanzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abatecola Claudia | Esperta progettazione e gestione fondi europei | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirabella Chiara | Responsabile amministrativa e project manager | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldarera Valentina | Junior PM, digitale e rendicontazione PNRR | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morviducci Andrea | Capo progetto software e sistemi complessi | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Serrano Claudio | Developer web/mobile e sistemi gestionali | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilacqua Maurizio | Capo progetto software e fondi europei | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Valerio Paolo | Analista software per PA e startup innovative | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Batori Fabrizio | Esperto IoT, AR/VR, UX e smart cities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerreti Silvia | Esperta gestione progetti e finanza UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giannini Alessio | Ricercatore AI, big data e modelli predittivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasperoni Sandy | Amministratrice esperta contenuti educativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alunno Minciotti Andrea | CTO esperto sistemi web multimediali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayek Tamer | Full-stack developer esperto React e Svelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pezzotta Claudio | Managing Director esperto produzione A/V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"** | | | | | | | | 0 |
| **Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari** | | 60 | 150 | 80 | 800 | | | 1090 |
| **B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)** | | 1.800,00 € | 4.500,00 € | 4.800,00 € | 24.000,00 € | - € | - € | 35.100,00 € |
| *(Nom. Dipendente e specializzazione)* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| *(Nom. Dipendente e specializzazione)* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| **Totale Ore/uomo Dipendenti costo effettivo** | | | | | | | | |
| **B.1.2 Costo Effettivo Dipendenti** | | | | | | | | |

| Ricerca contrattuale, servizi di consulenza o equivalenti valorizzati in termini di tempo uomo | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Da contrattualizzare (contratto standard universitario orario )* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| *(Nominativo e specializzazione)* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| **Totale ore/uomo** | | | | | | | | |
| **B.2.2 Costo servizi valorizzati a tempo/uomo** | | | | | | | | |

*(da riprodurre per ciascun WP, se presente, aggiungere righe e colonne se necessarie. Indicare "da individuare" in luogo del nominativo se del caso. Per la ricerca contrattuale e i servizi indicare anche l'organizzazione di appartenenza se è questa a emettere fattura)*

| Titolo WP: | | | | | | | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner: | | DEV4U | NOREMA SRL | LA SAPIENZA | Microsis | Main Project | Olympos | Totale |
| Dipendenti | | | | | | | | |
| (Nominativo Dipendente e specializzazione) | | | | | | | | 0 |
| (Nominativo Dipendente e specializzazione) | | | | | | | | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia alta"** | | 0 | 0 | 30 | 0 | | | |
| Li Voti Roberto | Professore Ordinario | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia media"** | | 0 | 0 | 380 | 0 | | | |
| Vitulano Domenico | Professore Associato | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruni Vittoria | Professore Associato | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zollo Giuseppe | Professore Associato | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia bassa"** | | 700 | 900 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| Vidotto Anna | Ricercatrice | | | 30 | | | | |
| Dario Berardi | | 100 | | | | | | |
| Maurizio Patitucci | UI/UX Designer esperto in | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommaso Sara | Developer full-stack esperto in | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Paris | Esperta in comunicazione e | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvarez González | Project Manager e Business | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travieso García Álvaro Juan | Project Manager con focus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oresti Fabio | Machine Learning | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abatecola Claudia | Esperta progettazione e | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirabella Chiara | Responsabile amministrativa e | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldarera Valentina | Junior PM, digitale e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morviducci Andrea | Capo progetto software e | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Serrano Claudio | Developer web/mobile e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilacqua Maurizio | Capo progetto software e fondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerio Paolo | Analista software per PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batori Fabrizio | Esperto IoT, AR/VR, UX e | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Cerreti Silvia | Esperta gestione progetti e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giannini Alessio | Ricercatore AI, big data e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasperoni Sandy | Amministratrice esperta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Alunno Minciotti Andrea | CTO esperto sistemi web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Hayek Tamer | Full-stack developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Pezzotta Claudio | Managing Director esperto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"** | | | | | | | | 0 |
| **Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari** | | 700 | 900 | 410 | 60 | 60 | 60 | 2070 |
| **B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)** | | 21.000,00 € | 27.000,00 € | 22.570,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 75.970,00 € |
| *(Nom. Dipendente e specializzazione)* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| *(Nom. Dipendente e specializzazione)* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| **Totale Ore/uomo Dipendenti costo effettivo** | | | | | | | | |
| **B.1.2 Costo Effettivo Dipendenti** | | | | | | | | |

| Ricerca contrattuale, servizi di consulenza o equivalenti valorizzati in termini di tempo uomo | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Da contrattualizzare (contratto standard universitario orario )* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| *(Nominativo e specializzazione)* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| **Totale ore/uomo** | | | | | | | | |
| **B.2.2 Costo servizi valorizzati a tempo/uomo** | | | | | | | | |

| Titolo WP: | | | | | | | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner: | | DEV4U | NOREMA SRL | LA SAPIENZA | Microsis | Main Project | Olympos | Totale |
| Dipendenti | | | | | | | | |
| (Nominativo Dipendente e specializzazione) | | | | | | | | 0 |
| (Nominativo Dipendente e specializzazione) | | | | | | | | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia alta"** | | 0 | 0 | 30 | 0 | | | |
| Li Voti Roberto | Professore Ordinario | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia media"** | | 0 | 0 | 380 | 0 | | | |
| Vitulano Domenico | Professore Associato | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruni Vittoria | Professore Associato | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zollo Giuseppe | Professore Associato | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia bassa"** | | 1600 | 200 | 30 | 1200 | 1900 | 1800 | 0 |
| Vidotto Anna | Ricercatrice | | | 30 | | | | |
| Dario Berardi | | 300 | | | | | | |
| Maurizio Patitucci | UI/UX Designer esperto in | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommaso Sara | Developer full-stack esperto in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Paris | Esperta in comunicazione e | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvarez González | Project Manager e Business | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travieso García Álvaro Juan | Project Manager con focus | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oresti Fabio | Machine Learning | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abatecola Claudia | Esperta progettazione e | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirabella Chiara | Responsabile amministrativa e | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldarera Valentina | Junior PM, digitale e | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morviducci Andrea | Capo progetto software e | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Serrano Claudio | Developer web/mobile e | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilacqua Maurizio | Capo progetto software e fondi | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Valerio Paolo | Analista software per PA | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Batori Fabrizio | Esperto IoT, AR/VR, UX e | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Cerreti Silvia | Esperta gestione progetti e | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| Giannini Alessio | Ricercatore AI, big data e | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| Gasperoni Sandy | Amministratrice esperta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alunno Minciotti Andrea | CTO esperto sistemi web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Hayek Tamer | Full-stack developer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| Pezzotta Claudio | Managing Director esperto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"** | | | | | | | | 0 |
| **Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari** | | 1600 | 200 | 440 | 1200 | 0 | 0 | 3440 |
| **B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)** | | 48.000,00 € | 6.000,00 € | 23.470,00 € | 36.000,00 € | 57.000,00 € | 54.000,00 € | 224.470,00 € |
| *(Nom. Dipendente e specializzazione)* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| *(Nom. Dipendente e specializzazione)* | ore | | | | | | | |
| | Euro/ora | | | | | | | |
| **Totale Ore/uomo Dipendenti costo effettivo** | | | | | | | | |
| **B.1.2 Costo Effettivo Dipendenti** | | | | | | | | |

*(da riprodurre per ciascun WP, se presente, aggiungere righe e colonne se necessarie. Indicare "da individuare" in luogo del nominativo se del caso. Per la ricerca contrattuale e i soggetti indicare anche l'organizzazione di appartenenza presente o ruolo e ambito futuro)*

| Titolo WP: | | | | | | | | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner: | | DEV4U | NOREMA SRL | LA SAPIENZA | Microsis | Main Project | Olympos | Totale |
| Dipendenti | | | | | | | | |
| (Nominativo Dipendente e specializzazione) | | | | | | | | 0 |
| (Nominativo Dipendente e specializzazione) | | | | | | | | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia alta"** | | 0 | 0 | 50 | 0 | | | |
| Li Voti Roberto | Professore Ordinario | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia media"** | | 0 | 0 | 260 | 0 | | | |
| Vitulano Domenico | Professore Associato | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruni Vittoria | Professore Associato | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zollo Giuseppe | Professore Associato | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "fascia bassa"** | | 400 | 1200 | 50 | 300 | 400 | 400 | 0 |
| Vidotto Anna | Ricercatrice | | | 50 | | | | |
| Dario Berardi | UI/UX Designer esperto in interfacce digitali | 0 | | | | | | |
| Maurizio Patitucci | UI/UX Designer esperto in interfacce digitali | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommaso Sara | Developer full-stack esperto in software web | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Paris | Esperta in comunicazione e media digitali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvarez González | Project Manager e Business Analyst innovazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travieso García Álvaro Juan | Project Manager con focus innovazione tecnologica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oresti Fabio | Machine Learning Engineer AI applicata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvarez González Guize | Esperto AI e sicurezza informatica avanzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abatecola Claudia | Esperta progettazione e gestione fondi europei | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirabella Chiara | Responsabile amministrativa e project manager | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldarera Valentina | Junior PM, digitale e rendicontazione PNRR | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morviducci Andrea | Capo progetto software e sistemi complessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serrano Claudio | Developer web/mobile e sistemi gestionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevilacqua Maurizio | Capo progetto software e fondi europei | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Valerio Paolo | Analista software per PA e startup innovative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batori Fabrizio | Esperto IoT, AR/VR, UX e smart cities | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Cerreti Silvia | Esperta gestione progetti e finanza UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Giannini Alessio | Ricercatore AI, big data e modelli predittivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Gasperoni Sandy | Amministratrice esperta contenuti educativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| Alunno Minciotti Andrea | CTO esperto sistemi web multimediali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Hayek Tamer | Full-stack developer esperto React e Svelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pezzotta Claudio | Managing Director esperto produzione A/V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subtotale ore/uomo "Titolare Qualificato di PMI"** | | | | | | | | 0 |
| **Totale ore/uomo Dipendenti Costi Standard Orari** | | 400 | 1200 | 360 | 300 | 400 | 400 | 3060 |
| **B.1.1 Costo Dipendenti (Costo Standard Orario)** | | 12.000,00 € | 36.000,00 € | 19.330,00 € | 9.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 100.330,00 € |
| | ore | | | | | | | |

### Tab. 4 – Brevetti, competenze tecniche, ricerca contrattuale e servizi valorizzati a corpo, altre spese dirette

*(da riprodurre per ciascun partner e WP, se presenti, aggiungere righe se necessarie)*

| Descrizione e unità di misura | Costo unitario | Unità | Tot. costo |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **B.2.1 Totale Brevetti e competenze tecniche** | | | |
| | | | |
| | | | |
| **B.2.2 Totale ricerca contrattuale e servizi valorizzata a corpo** | | | |
| | | | |
| | | | |
| **B.4 Totale altre spese dirette** | | | |

### Tab. 5 – Strumentazione

*(da riprodurre per ciascun partner e WP, se presenti, aggiungere righe se necessarie)*

| Descrizione | Costo di acquisto | Q. ammort. o anone / mese[3] | N° mesi di utilizzo | Tot. costo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| **B.3.1 Totale ammortamenti** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **B.3.2 Totale noleggi** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **B.3.3 Totale leasing** | | | | |

### Tab. 6 - Riepilogo Costi Ammissibili

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|

| Partner: | DEV4U | Olympun | NOREMA SRL | Sapienza SBAI | Main Project | Microsis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1.1 Personale Costi Standard Orari | 74.400,00 € | 75.300,00 € | 69.600,00 € | 73.230,00 € | 70.800,00 € | 70.800,00 € |
| B.1.2 Spese Effettive del Personale | | | | | | |
| B.2.1 Spese per brevetti e competenze tecniche | | | | | | |
| B.2.2 Ricerca contrattuale e servizi tempo uomo | | | | | | |
| B.2.3 Ricerca contrattuale e servizi a corpo | | | | | | |
| B.3.1 Ammortamenti strumentazione | | | | | | |
| B.3.2 Noleggio strumentazione | | | | | | |
| B.3.3 Leasing strumentazione | | | | | | |
| B.4 Altre spese supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'**Attività,** e costi generali, amministrativi e indiretti (20% del totale delle voci B.) | 14.880,00 € | 13.920,00 € | 15.060,00 € | 14.646,00 € | 14.160,00 € | 14.160,00 € |
| **Subtotale costi diretti dell'Attività** | 89.280,00 € | 89.220,00 € | 84.660,00 € | 87.876,00 € | 84.960,00 € | 84.960,00 € |
| **Totale costo dell'Attività** | 89.280,00 € | 89.220,00 € | 84.660,00 € | 87.876,00 € | 84.960,00 € | 84.960,00 € |
| Contributo richiesto: importo | 49.104,00 € | 49.071,00 € | 46.563,00 € | 70.300,80 € | 46.728,00 € | 46.728,00 € |
| **Totale costo a carico del Proponente** | 40.176,00 € | 40.149,00 € | 38.097,00 € | 17.575,20 € | 38.232,00 € | 38.232,00 € |
| | | | | | | |
| Contributo richiesto: percentuale | 55% | 55% | 55% | 80% | 55% | 55% |

**ıb. 7 - Avanzamento progressivo dei Costi Sostenuti da rendicontare in mesi a partire al più tardi da Data di ɔncessione**

| (euro '000) | 8° | 16° | 20° | 24° | 30° | 36° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personale (B.1) | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 134.130,00 | | |
| Brevetti, servizi e altre spese (B.2 + B.4) | | | | | | |
| Costo utilizzo strumentazione (B.3) | | | | | | |
| **Totale** | | | | | | |

Il **Legale Rappresentante**

Il coordinatore (Project Manager) dell'**Attività**[4]

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

[1] Per la tipologia indicare: "R" se trattasi di un documento (report); "DEM" se trattasi di un dimostratore, un prototipo, un impianto pilota, etc.; "DEC" se trattasi di un sito web, un deposito di brevetto o assimilabile, un video o altre azioni sui media, etc.; "OTHER" negli altri casi (software, diagramma tecnico, etc.)

[2] Indicare "aperto" (pubblicazione su web), "ristretto" (soggetto a limitazioni temporali o a obblighi di riservatezza) o "classificato".

[3] Nel caso di leasing il canone mensile può comprendere la quota pro-tempore del maxi canone iniziale.

[4] In alternativa il coordinatore (Project Manager) dell'**Attività di Sviluppo Sperimentale** può sottoscrivere la proposta progettuale con firma autografa allegando una copia di un documento di identità in corso di validità. In tal caso il **Legale Rappresentante** del **Proponente** deve apporre la propria **Firma Digitale** sul documento, prima di caricarlo su **GeCoWEB Plus**, attestando la conformità all'originale che si impegna a conservare e a esibire su richiesta di Lazio Innova o di altri soggetti deputati ai controlli.